LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I095 — Implementar testes de integração de vacinação e desparasitação
Sprint / Milestone	Sprint 05 / m3
Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Auditor	André Filipe Moreira Mesquita
Artefacto revisto	Testes de integração de EP-042 a EP-044 e da atualização (RF056) em src/backend/ClinicaVeterinaria.IntegrationTests/Vacinacoes (VacinacoesPersistenciaEndpointsTests, novo; VacinacoesEndpointsTests, identificadores completos de IT-EP042-03 e IT-EP043-02) e documento m3-i095-testes-integracao-vacinacao-desparasitacao-v01.md (04.12-backend/m3-v01) — 3 ficheiros.
Origem no repositório	Issue #143; branch 143-i095-implementar-os-testes-de-integração-de-vacinação-e-internamentos; Pull Request #229 (Refs #143) aberta a 2026-11-02 18:59 sobre develop cdffff8; versão revista 0273e4e, substituída no ramo por da3d541 com o mesmo conteúdo (ver 4); ainda não integrada.
Data da revisão	Verificações independentes do Revisor a 2026-11-02, das 19:14 às 20:38, e repetição da alteração V1 a seguir; relatório emitido e entregue ao Auditor a 2026-11-02, à hora da assinatura digital.
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão técnica dos testes de integração de vacinação e desparasitação face ao critério de aceitação e às verificações do Revisor da I095 no Backlog de Projeto v03 (aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-27), à Especificação de Testes de Integração do Backend (I030 v01, secção 13, e IT-TRV-15 da secção 14), à Documentação de API v02 (EP-042 a EP-044) e à Definition of Done do G08 para testes. Foram lidos o ficheiro de testes novo, a alteração ao ficheiro existente, o documento do Executor e a descrição da PR, e conferidos no código os 16 identificadores da I030. As verificações do Revisor foram executadas por script num clone limpo do commit da PR, sem alterar o repositório de trabalho: compilação com avisos tratados como erros, duas execuções seguidas da suite completa, duas execuções por ordem aleatória (ordenador temporário do xUnit, não versionado, sementes 20261102 e 4242) e alterações deliberadas ao código (dados inválidos, acesso não autorizado, persistência e recálculo, isolamento entre pacientes), cada uma reposta a seguir. Registo completo: m3-s05-i095-20261102-verificacao-revisor.txt. Cronologia: receção pelo Revisor com o pedido de revisão (2026-11-02 18:59); verificação das 19:14 às 20:38 e repetição de V1 a seguir; emissão deste relatório a 2026-11-02.

2. Verificações realizadas

Nº	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	Nome, branch e ligação à Issue	PR #229 com «Refs #143»; commit com [I095]; ramo criado a partir do develop atual (cdffff8, com a I089), sem conflitos. O título da PR no GitHub ficou o nome do ramo («143 i095 implementar os testes de integração de vacinação e internamentos»), que refere internamentos e não segue o padrão das outras PR (M4).	Cumpre (ver M4)
2	Casos da I030 com o identificador no nome	Conferido no código e na execução: IT-EP042-01 a 05, IT-EP043-01 a 07 e IT-EP044-01 a 04 (16 de 16, 21 execuções), sem Skip. Os nomes «IT-	Cumpre

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
		EP042-02 e 03» e «IT-EP043-01 e 02» passam a ter os identificadores completos.	
3	Critério — criação, atualização e consulta de RegistoProfilaxia	Criação: IT-EP043-01 a 07, com verificação na base. Atualização: testes da I082 (data e intervalo, retirar o intervalo, dados inválidos, outro animal) e testes novos. Consulta: IT-EP042-01 a 05 e IT-EP044-01 a 04 e o teste novo que segue a atualização até ao boletim do Cliente.	Cumpre
4	Critério — próxima administração	IT-EP043-02 e 03 e testes de atualização da I082; teste novo com fim de ano, fim de mês, 29 de fevereiro em ano bissexto e 365 dias sobre fevereiro, comparando a resposta (CalculadoraProximaAdministracao) com a coluna calculada do SQL Server; teste novo em que a próxima recalculada aparece em EP-042 e no EP-044 do dono, e não no de outro Cliente.	Cumpre
5	Critério — autorização	IT-EP044-03 com IT-TRV-15, 403 de outro Veterinário na atualização, matriz de perfis em EP-042/EP-043 e EP-044 e 401 sem token (I082); testes novos: a atualização recusada deixa os registos iguais e Rececionista, Auxiliar e Administrador recebem 403 em EP-044, sem dados do boletim.	Cumpre
6	Critério — persistência sem afetar outros pacientes ou Clientes	Verificação na base em IT-EP043-01 a 03, na atualização e em todos os testes novos; teste novo que regista e atualiza no Bobi e confirma, campo a campo, que os registos do Kiko e da Mia e os outros do Bobi ficam iguais e que o boletim da Maria (EP-044) não muda.	Cumpre
7	Verificação do Revisor — base isolada, duas execuções e ordem aleatória	Clone limpo de pull/229/head (0273e4e); compilação com -warnaserror: 0 avisos, 0 erros. Suite completa duas vezes seguidas: 403/403 e 403/403. Ordem aleatória das 23 classes e dos testes: semente 20261102, 403/403; semente 4242, 403/403 (a duração de 1 h 3 min desta execução deveu-se à suspensão do computador durante a execução). Pasta Vacinacoes 43/43; casos IT-EP042 a IT-EP044 21/21; testes novos 10/10. Contagens iguais às do documento (393 + 10 = 403; 33 + 10 = 43).	Cumpre
8	Verificação do Revisor — dados inválidos e acesso não autorizado	V1 (aceitar a data de amanhã): não detetada, porque IT-EP043-05 usa a data de depois de amanhã (escolha deliberada com o relógio real; o caso de amanhã está no UT-F006-011, que detetou a mesma alteração na revisão da I089). V1b (aceitar qualquer data futura): falha IT-EP043-05. V2 (o Cliente vê o boletim de um animal de outro Cliente): falha IT-EP044-03/IT-TRV-15.	Cumpre
9	Verificação do Revisor — persistência e recálculo	V3 (a atualização deixa de gravar o intervalo): 9 falhas, entre elas os 4 casos de calendário, o boletim do Cliente e o isolamento da I095 e os testes de atualização da I082. V4 (a atualização	Cumpre

Nº	Verificação	Método e evidência	Resultado
		aceita um registo de outro animal): falha o 404 de outro animal. Cada alteração foi reposta; cópia sem alterações no fim.	
10	Documento do Executor e rastreabilidade	m3-i095-testes-integracao-vacinacao-desparasitacao-v01.md em 04.12-backend/m3-v01: tabela dos 16 casos ↔ teste (0 não implementados), testes além da I030, IT-TRV-15 e matriz de perfis para rastreabilidade, critério por partes, divergências e execução. A secção 7.2 diz que a ligação da pipeline seria acrescentada quando a PR fosse aberta, mas não foi (M1). A nota N2 regista a dependência do relógio real (M3).	Cumpre (ver M1 e M3)
11	Âmbito e Definition of Done	Só 3 ficheiros: sem código de produção, migrações ou scripts SQL; sem segredos. A descrição da Issue #143 ainda refere internamentos (F007, fora do âmbito); a PR segue o Backlog v03 e regista-o (N1). Pipeline: checks em success no commit da PR.	Cumpre
12	Prazos	Prazo do Executor: 2026-11-01 17:30. PR aberta e revisão pedida a 2026-11-02 18:59, cerca de 25 h 29 min depois, registado pelo próprio Executor (N3). Revisor: receção a 2026-11-02 18:59 e relatório emitido a 2026-11-02, menos de 24 h depois.	Executor: atraso (ver secção 5) · Revisor: dentro do prazo

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): nenhum identificado na versão revista (0273e4e / da3d541, mesmo conteúdo).

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	Registar na secção 7.2 do documento a ligação da execução da Backend CI sobre o commit da PR, como o próprio texto anuncia e como pede a evidência 2 da Issue.	Executor, no documento m3-i095 (pode ser feito antes do merge).
M2	Atualizar o título e a descrição da Issue #143 para a redação do Backlog de Projeto v03 (sem internamentos) e fechá-la à mão depois da integração, porque a PR usa «Refs #143».	Executor / Revisor, no GitHub.
M3	Os testes de integração correm com o relógio real e contam com próximas de 2027 (2027-01-12, 2027-08-01 e 2027-10-14), como regista a N2; a partir de 2027-01-12 deixam de passar. Injetar um relógio fixo no WebApplicationFactory da I091 (TimeProvider) ou calcular as datas a partir do dia da execução, antes dessa data.	Grupo (I091), antes de 2027-01-12.
M4	Renomear a PR #229 para o padrão das outras PR, por exemplo «I095 — Testes de integração de vacinação e desparasitação (EP-042 a EP-044)»: o título atual vem do nome do ramo e refere internamentos.	Executor, no GitHub, antes do merge.

4. Desvios de processo

Entrega do Executor depois do prazo (2026-11-01 17:30), declarada pelo próprio na PR e no documento (N3). Durante a revisão, o ramo foi reescrito de 0273e4e (dois commits iguais e um merge entre eles) para um só commit, da3d541; o Revisor confirmou que o conteúdo é igual ao revisto (git diff vazio). O ramo da I096 (98-i096-implementar-os-testes-de-segurança-e-de-isolamento-por-perfil) aponta para os commits da I095, o que deve ser corrigido antes de a I096

começar. A PR #229 ainda não está integrada: a aprovação e o merge pelo Revisor ficam dependentes da autorização de aceitação do Auditor.

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite sem correções (Q = 100%).
Atraso	Executor: PR #229 aberta a 2026-11-02 18:59, cerca de 25 h 29 min depois do prazo de 2026-11-01 17:30: escalão «mais de 24 e até 48 horas» do AI §17.1, a aplicar no Sprint Review do S05. A integração, posterior, fica também neste escalão se ocorrer até 2026-11-03 17:30.
Conclusão	Revisão concluída sem defeitos obrigatórios. O critério de aceitação da I095 está cumprido em todas as partes e as verificações do Revisor foram executadas num clone limpo: duas execuções seguidas e duas por ordem aleatória da suite completa sem falhas, e as alterações deliberadas de dados inválidos, acesso não autorizado, persistência e recálculo e isolamento detetadas (V1 na versão V1b, pela razão indicada na verificação 8). Melhorias M1 a M4 não obrigatórias. O relatório segue para Auditoria de Qualidade; após a autorização do Auditor, o Revisor aprova e integra a PR #229.

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	2026-11-02 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira** Num. de Identificação: 30559150 Data: 2026.11.02 21:37:16+00'00'

Anexo A — Registos de execução e evidências do Executor

Síntese da evidência técnica do Pull Request #229, do documento do Executor e das verificações independentes do Revisor.

A.1 — Evidência de testes do Executor

Testes novos (VacinacoesPersistenciaEndpointsTests, 5 testes, 10 execuções): isolamento entre pacientes e Clientes, boletim do Cliente depois da atualização, recálculo nos casos de calendário com a coluna calculada, atualização recusada sem alterar o registo e 403 em EP-044 para os perfis da clínica.
Execução local declarada (SQL Server em Docker, sobre develop cdffff8): pasta Vacinacoes 43/43 (14 s); IT-EP042 5/5, IT-EP043 11/11, IT-EP044 5/5; testes novos 10/10; suite completa 403/403 duas vezes seguidas (238 s e 277 s); linha de base antes da I095: 393.
Correspondência caso ↔ teste: 16 casos da I030 implementados (I082), 0 não implementados; testes além da I030 e IT-TRV-15 listados para rastreabilidade.
Divergências e notas registadas pelo Executor: D1 (formato de erro da I058), N1 (descrição da Issue #143 anterior ao Backlog v03), N2 (relógio real e datas de 2027) e N3 (entrega depois do prazo).

A.2 — Evidência objetiva do repositório

Pull Request: #229 — «143 i095 implementar os testes de integração de vacinação e internamentos» (título a corrigir, M4); Refs #143; revisão pedida a gdini5 a 2026-11-02 18:59.
Commit revisto: 0273e4e (merge de dois commits iguais, c663a24 e da3d541, sobre develop cdffff8); o ramo passou depois a ter só da3d541, com o mesmo conteúdo. 3 ficheiros, 422 linhas acrescentadas e 2 alteradas, sem código de produção nem migrações.
Pipeline no commit da PR: Backend CI (push e pull_request) — restauro e compilação (QG-01), testes unitários e de integração (QG-02), relatório de cobertura e «Resultado da pipeline» — e «Testes de integração», em success.
Review: estado «Review required» à data deste relatório; a aprovação do Revisor no GitHub fica registada sobre o commit da PR.
Merge: pendente da autorização de aceitação do Auditor; será executado pelo Revisor.

A.3 — Verificações independentes do Revisor (2026-11-02, 19:14–20:38)

Clone limpo: git clone e git fetch origin pull/229/head em pasta temporária; HEAD 0273e4e; .NET SDK 10.0.402; Docker 29.9.2.
dotnet build src/backend/ClinicaVeterinaria.sln -warnaserror: Build succeeded, 0 Warning(s), 0 Error(s).
Suite de integração: execução 1 — 403/403 (4 min 6 s); execução 2 — 403/403 (4 min 25 s); pasta Vacinacoes — 43/43; IT-EP042 a IT-EP044 — 21/21; testes novos da I095 — 10/10.
Ordem aleatória (ordenador temporário de classes e testes, removido no fim): semente 20261102 — 403/403; semente 4242 — 403/403 (1 h 3 min, com o computador em suspensão); as duas ordens das 23 classes ficaram registadas e são diferentes.
Alterações deliberadas na pasta Vacinacoes: V1 (amanhã aceite) — 0 falhas; V1b (qualquer data futura aceite) — falha IT-EP043-05; V2 (boletim de outro Cliente) — falha IT-EP044-03; V3 (intervalo não gravado) — 9 falhas; V4 (registo de outro animal) — falha o 404. Cópia reposta: git status vazio.
Registo completo: m3-s05-i095-20261102-verificacao-revisor.txt (sem tokens nem palavras-passe).